期中考试考前复习

期中考试时间:

第八周周六
下午1：30-2：30

(一) 教务系统中的教学大纲

哈尔滨工业大学本科教学管理与服务平台

个人中心　公共信息　培养方案　开课计划

当前位置：教学任务 >> 教学档案袋

课程代码:	22PH15006	课程名称:	
理论学时:	72	实验学时:	
课程简介:	物理学是研究物质、能量和它们相互作用的学科。其原理是技术的 理、化学等）知识及相关专业知识，并能够运用所学知识解决机电 习惯、提升自主学习能力，构建多学科交叉融合知识体系”为课程 养学生的创新意识。培养学生树立科学的自然观和辩证唯物主义的		
上课班级:	24Q0904,24Q0901,24L0807,24L0808,24L0809,24L0810,24Q09		
教学大纲:	2023秋-2025秋-《大学物理D(2)》教学大纲+.pdf		

序号	教学内容	教学要求	学时	教学方式	对应课程目标
1	**简谐振动** 简谐振动模型、旋转矢量、简谐振动的能量、阻尼振动、受迫振动、简谐振动的合成、电磁振荡	1.掌握简谐振动模型、动力学方程、运动学表达式、旋转矢量描述; 2.掌握同频同方向简谐振动的合成、拍。 拓展：阻尼振动*、受迫振动*、共振*、电磁振荡*	4	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3
2	**波动 1：** 机械波的一般描述：横波、纵波、波的几何描述；机械波的特征量、一维简谐波的波函数	掌握简谐波及其波函数	2	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3
3	**波动 2：** 波的能量、能流密度；惠更斯原理；波的衍射和干涉、驻波、半波损失；多普勒效应、电磁波	1.掌握波的叠加和干涉、半波损失、驻波、半波损失； 2.理解波的能量、波强、能流密度、惠更斯原理； 拓展：多普勒效应、电磁波*	4	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3
4	**习题课**	简谐振动、波动典型题讲解	2	讲授、翻转	课程目标1、2

(一) 教务系统中的教学大纲

5	**几何光学** 几何光学的基本规律、共轴理想光学系统的成像、费马原理、常见的光学仪器	1.掌握几何光学的基本规律、光程、费马原理 2.理解费马原理在共轴理想光学系统成像上的应用。	2	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3
6	**光的干涉 1：双缝干涉** 相干光、光程差、杨氏双缝干涉菲涅尔双镜、劳埃德镜	1.掌握相干光、光程差概念及其在光的干涉机制上的应用； 2.掌握杨氏双缝干涉的明暗纹条件； 拓展：菲涅尔双镜、劳埃德镜、激光干涉长度测量仪*	2	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3
7	**光的干涉 2：等倾干涉和等厚干涉** 平行平面薄膜干涉、劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪	1.掌握等倾干涉、等厚干涉模型及其干涉条件； 2.了解迈克尔孙干涉仪	4	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3
8	**光的衍射 1：单缝衍射** 惠更斯- 菲涅尔原理、单缝夫琅禾费衍射、半波带法、条纹分布	1.理解惠更斯-菲涅尔原理； 2.掌握单缝夫琅禾费衍射。 拓展：光激光衍射细丝测径仪*	2	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3
9	**光的衍射 2：圆孔衍射和光栅衍射** 圆孔衍射、光学仪器的分辨本领、衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象、X 射线衍射及应用	1.掌握圆孔衍射、艾里斑、瑞利判据、光学仪器的分辨本领； 2.掌握光栅衍射的光强分布、光栅方程、缺级条件。 拓展：X 射线衍射及其在材料晶体结构分析中的应用	4	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3
10	**光的偏振** 自然光和偏振光、马吕斯定律、反射和折射起偏、布儒斯特定律、晶体双折射、波片、偏振光干涉	1.理解光的偏振特性； 2.掌握马吕斯定律、布儒斯特定律 拓展：偏振光干涉；光弹效应、克尔效应、旋光性	4	讲授、演示实验、自主学习	课程目标1、2、3

(二) 2025春课件 revisit

■ **参考教材**：《物理学》

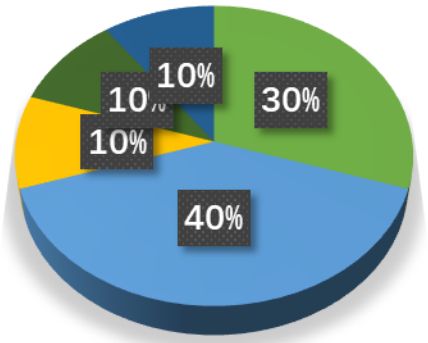
东南大学等7所工科院校 编
马文蔚 周雨青 解希顺 改编

高等教育出版社

■ 主要内容和学时分配：

振动与波： 14学时
光学： 18学时
热力学与统计物理： 20学时
量子力学： 20学时

成绩构成



- 期中考试（振动与波、光的干涉），闭卷，占比20%；
- 期末考试（本学期全部内容），闭卷，占比50%；
- 物理学活页作业（按时提交，助教批阅），占比10%；
- 随堂测试，不少于2次，占比10%；
- 自选主题，阐述其基本物理原理和关键技术等，占比10%

(二) 2025春课件 revisit

答疑安排（1~17周 中午12:30-13:30）
正心楼1楼教员休息室

	周一	周三	周五
单周	张耀辉/周可雅	–	刘志国/韩权
双周	张宇/王伟	–	黄喜强/王旸

考试时间

- 期中考试：初步定在第8周，考试时间1h

  填空题 9题（卷面20分） + 计算题3题（卷面20分）

  考试内容及比例：简谐振动30%+机械波30%+光的干涉40%

- 期末考试：初步定在第18周，考试时间2h，一校三区统考

  填空（10题，卷面30分）+推导与证明（1题）+计算题（7题）+设计与应用（1题）

  考试内容及比例：振动波动15%+光学20%+热学30%+量子35%

(二) 2025春课件 revisit – 振动与波

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、~~李萨如图形~~
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

~~拓展：地震波和电磁波的矢量性~~

~~拓展：多普勒效应及其应用~~

~~拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用~~

(二) 2025春课件 revisit – 光学

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；~~菲涅尔双镜*、劳埃德镜*~~（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、~~迈克尔孙干涉仪*~~（2次课）
- ~~惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领（2次课）~~
- ~~衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象（1次课）~~
- ~~光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律（1次课）~~
- ~~晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉（1次课）~~

● 主要拓展内容

~~拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍（大物C）~~

~~拓展：X射线衍射及应用（大物D）~~

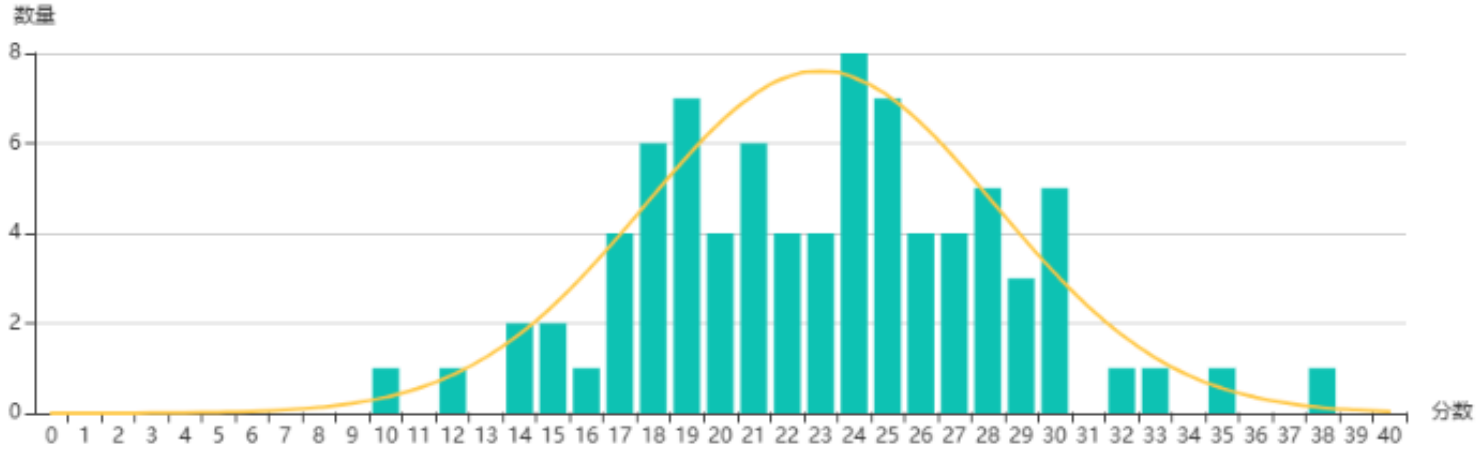
~~拓展：晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉~~

(三) 2024秋期中考试 revisit： 成绩统计分布规律

82/82
实考人数/总人数

38
最高分

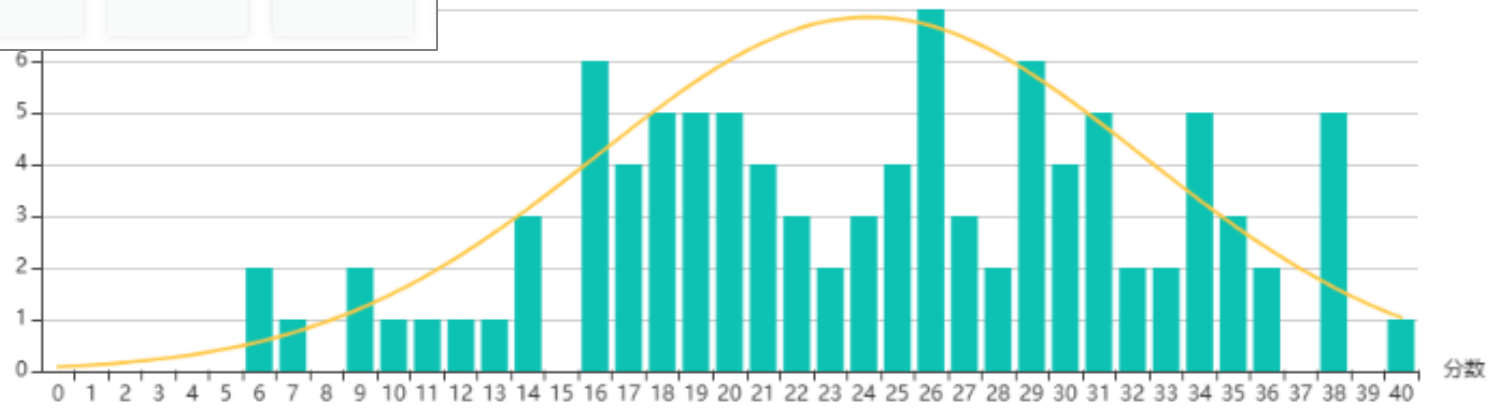
22.99
平均分



100/100
实考人数/总人数

40
最高分

24.17
平均分



(三) 2024秋期中考试 revisit： 不同知识点得分率

大物C　　大物D

题号	知识点	大物C平均分	得分率	难度	大物D平均分	得分率	难度
1	简谐运动方程	1.6/2	80%	C级（简单）	1.65		
2	简谐运动能量	1.2/2	60%	B级（适中）	1.1		
3	简谐运动合成	1.1/2	55%	B级（适中）	1.1		
4	简谐波的特征量	1.4/2	70%	C级（简单）	1.26		
5	驻波、半波损失	0.3/2	15%	S级（极难）	0.65		
6	波的能量、波强	0.9/2	45%	B级（适中）	0.97		
7	等倾干涉	0.5/3	16.7%	S级（极难）	0.9		
8	劈尖干涉	0.9/2	45%	B级（适中）	0.96		
9	牛顿环	0.3/3	10%	S级（极难）	0.77/3		
10	简谐运动方程	3.6/6	60%	B级（适中）	3.6/6		
11	一维平面简谐波	4.9/6	81.7%	C级（简单）	5.2/6		
12	杨氏双缝干涉	4.6/8	57.5%	B级（适中）	3.3/8		

(三) 2024秋期中考试 revisit： 典型题1 – 驻波

5. 一绳上传播的入射波在x = 0处的固定端发生反射，设反射波不衰减。若入射波为y_1 = A cos(ωt+2πx/λ)，则绳上驻波方程为_____。

第1步： 写出反射波

$$y_r = A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right)$$

第2步： 波的干涉

$$y_1 + y_r = A\cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right) + A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right)$$

第3步： 化简/不化简均可

$$y_1 + y_r = 2A\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}\right)$$

7. 一束白光投射到空气中一层厚度均匀的薄膜上（折射率为1.5），在与薄膜法线成30°角的方向上，观察到薄膜的反射光是波长为560 nm的绿光，则薄膜的最小厚度是_____ μm。

第1步：回顾等倾干涉光程差公式

$$\delta = 2n_2 e\cos\gamma + \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{或}\,\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

第2步： 给出观察到反射光的条件

$$\delta = k\lambda, \quad \text{令}\,k = 1.$$

$$\rightarrow e_{\min} = \frac{\lambda/2}{2\sqrt{1.5^2 - \sin^2 30^o}} = \frac{140}{\sqrt{2.25 - 0.25}} = 70\sqrt{2}\ \text{nm}.$$

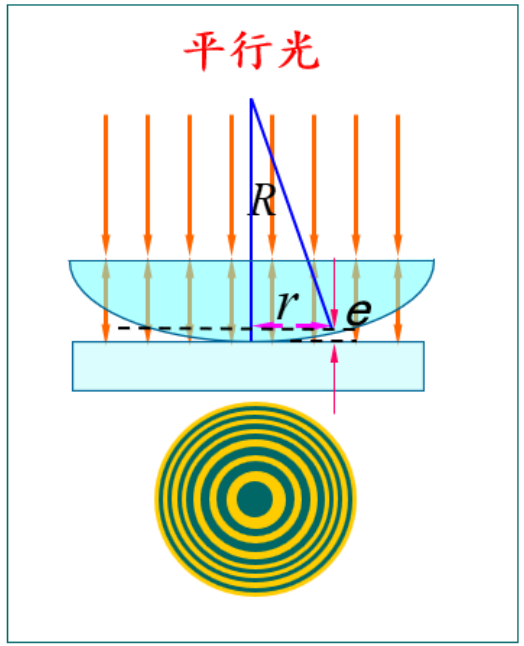
(三) 2024秋期中考试 revisit： 典型题3 – 牛顿环

9. 在牛顿环实验中，透镜的曲率半径为40 cm，用单色光垂直照射，在反射光中观察某一级暗环的半径为2.5 mm。现把平凸透镜上移5 μm，上述被观察的暗环半径变为_____mm。

第1步：回顾牛顿环的装置和几何关系

第2步：判断该暗环是回缩?还是扩张?

第3步：根据几何关系列式计算



$$R^2 = (R - e_0)^2 + r_0^2$$

$$R^2 = [R - (e_0 - \delta e)]^2 + r_2^2$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2e_0 R = r_0^2; \\ 2(e_0 - \delta e)R = r_2^2 \end{cases}$$

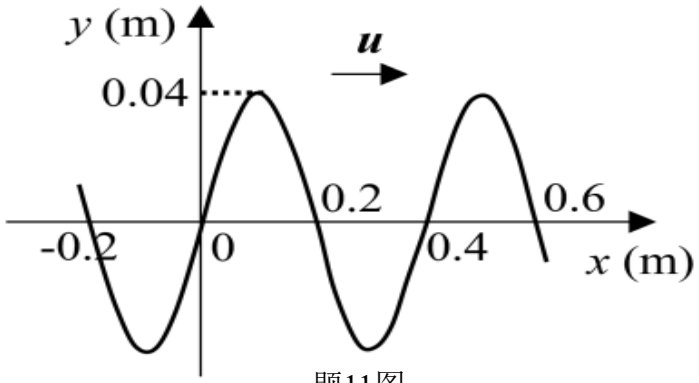
$$\rightarrow 2(\delta e)R = r_0^2 - r_2^2$$

$$\rightarrow r_2 = \sqrt{r_0^2 - 2(\delta e)R}$$

$$= \sqrt{2.5 - 2\times(0.005)\times 400} = \sqrt{6.25 - 4} = 1.5\text{mm}$$

(三) 2024秋期中考试 revisit： 典型题4 – 简谐波的波函数

- 核心问题是什么？难点在哪里？特征参量有哪些？



题11图

且该波沿x轴正向传播 这个答案错在哪?

则 $y = A\cos\left[\frac{2\pi}{5}\left(t - \frac{x}{0.08}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$ (m)

$y = 0.04\cos\left[\frac{2\pi}{5}(t - 5x) + \frac{\pi}{2}\right]$ m

这个答案错在哪里?

$\therefore y = 0.04\cos\left[\frac{2\pi}{5}\left(t + \frac{x}{0.08}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$

这个答案错在哪?

(三) 2024秋期中考试 revisit： 典型题5 – 双缝干涉问题(1)

- 如何理解“在屏幕上观察到±5级暗纹间的距离为22.78 mm”

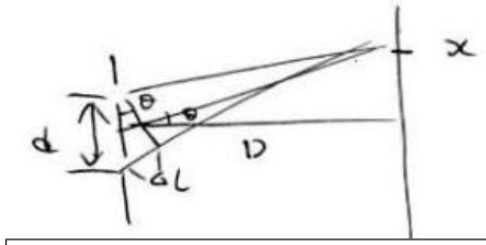
12.（8分）

(1) 设光程差为 ΔL，因在双缝干涉时，在空气中 $n_0=1$，故光程差即为路程差。

$\Delta L = \boxed{(2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2}}$ 时，产生暗纹

+5级时，$\Delta L_1 = \frac{11}{2}\lambda$

-5级时，$\Delta L_2 = -\frac{9}{2}\lambda$



12.（8分）

解：(1) 第+5级暗条纹 $x_5 = (5+\frac{1}{2})\frac{D}{d}\lambda$

第-5级暗条纹 $x_{-5} = (-5+\frac{1}{2})\frac{D}{d}\lambda$.

解得 $\lambda = 569.5\ nm$

12.（8分）解：$\frac{D}{d} = 4\times10^3$

第5级 $\frac{D}{d}(5+\frac{1}{2})\lambda$

-5 $\frac{D}{d}(-5+\frac{1}{2})\lambda$

$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda[5+\frac{1}{2}-(-5+\frac{1}{2})] = 10\frac{D}{d}\lambda = 22.78\times10^{-3}m$

$\therefore \lambda = 694.4nm$

(三) 2024秋期中考试 revisit： 典型题5 – 双缝干涉问题(2)

- 如何理解“用一块薄云母片（n = 1.58）覆盖在一条缝后，这时屏幕上的零级明纹移动到了原来的第7条明纹的位置”？

问题1：有半波损失吗?
问题2：需要考虑斜入射情况吗?
问题3：核心问题是什么?

12.（8分）

(1) $9\frac{D}{d}\lambda = 22.78\,mm$

$\lambda = 633\,nm$

(2) $\Delta = 7\lambda$

$ne - e = \Delta$

$e = 7.64\,\mu m$

满分卷

$ne = 7\lambda$

$e = 2.804\times10^{-6}\,m$

(2) $\Delta = 7\lambda$

$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$

$\therefore\ 2ne + \frac{\lambda}{2} = 7\lambda$

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit

24秋期中考试考前测试题

16 个知识点，50 道测试题，平均分数 31

任务时间：10月26日22:05 至 11月02日22:00

已参与 115 / 205 人

创建人: 周可雅

班级	提交时间	期中考试成绩	成绩
周老师大物C	2024-11-01 13:20:15	28	98
周老师大物D	2024-10-28 00:50:09	31	96
周老师大物D	2024-10-30 19:36:58	20	96
周老师大物D	2024-10-31 00:12:14	12	92
周老师大物D	2024-10-29 19:25:54	38	92
周老师大物D	2024-10-29 22:58:37	35	92
周老师大物C	2024-11-01 22:20:38	25	92
周老师大物D	2024-10-27 19:40:09	35	90
周老师大物D	2024-10-28 17:27:44	17	90
周老师大物D	2024-10-28 15:23:30	32	90

2024秋期中考试前测试卷二

16 个知识点，50 道测试题，平均分数 41

任务时间：10月27日14:30 至 11月02日14:00

已参与 124 / 205 人

创建人: 周可雅

班级	提交时间	期中考试成绩	成绩
周老师大物D	2024-11-01 19:42:11	24	98
周老师大物D	2024-10-30 16:27:10	26	96
周老师大物D	2024-11-01 23:40:47	26	96
周老师大物D	2024-10-30 01:52:57	25	94
周老师大物C	2024-10-31 20:35:17	22	94
周老师大物C	2024-11-01 22:47:17	23	94
周老师大物C	2024-11-01 19:40:56	24	92
周老师大物C	2024-10-31 23:42:43	24	92
周老师大物D	2024-10-29 23:33:23	22	92
周老师大物C	2024-10-29 20:49:59	29	90

题干： 轻弹簧上端固定，下系一质量为m_1的物体，稳定后在m_1下边又系一质量为m_2的物体，于是弹簧又伸长了△x.若将m_2移去，并令其振动，则振动周期为：_____

A. $T=2\pi\sqrt{\frac{m_1\Delta x}{m_2 g}}$

B. $T=2\pi\sqrt{\frac{m_2\Delta x}{m_1 g}}$

C. $T=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m_1\Delta x}{m_2 g}}$

D. $T=2\pi\sqrt{\frac{m_2\Delta x}{(m_1+m_2)g}}$

回答错误 +0 分

解题思路：

等效法

+

弹簧倔强系数

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题2

题干： 如图所示，有一平面简谐波沿x轴负方向传播，坐标原点O的振动规律为 $y=\cos\left(\omega t+\phi_0\right)$ 。则B点的振动方程为：_____

A. $y=A\cos\{\omega[t+(x/u)]+\phi_0\}$

B. $y=A\cos[\omega t-(x/u)+\phi_0]$

C. $y=A\cos\omega[t+(x/u)]$

D. $y=A\cos\{\omega[t-(x/u)]+\phi_0\}$

回答错误 +0 分

解题思路：

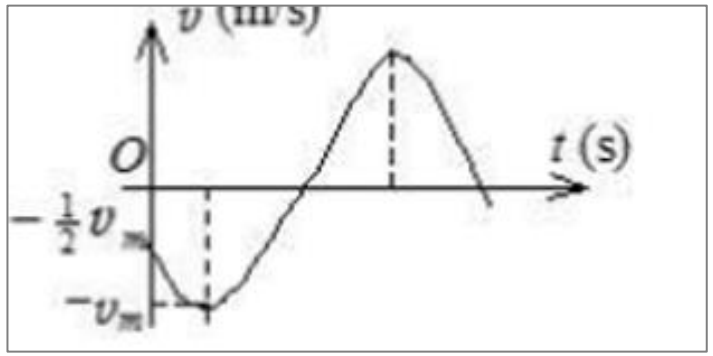
基本概念

+

相位关系

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题3

题干： 用余弦函数描述一简谐振子的振动．若其速度～时间（v~t）关系曲线如图所示,则振动的初相位为：_____。



A. $\pi/6$

B. $\pi/3$

C. $2\pi/3$

D. $5\pi/6$

回答错误 +0 分

解题思路：

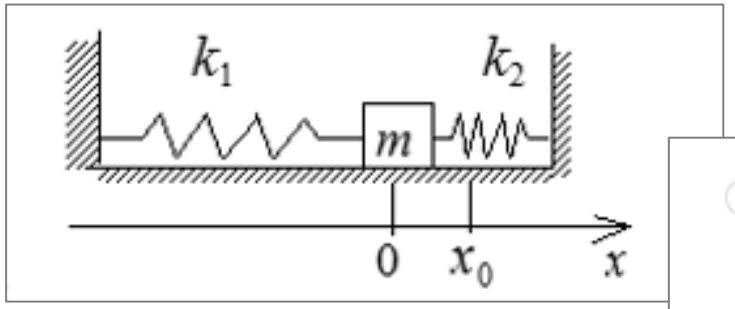
作图法

+

旋转矢量

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题4

题干： 如图所示，一质量为m的滑块，两边分别与劲度系数为k_1和k_2的轻弹簧联接，两弹簧的另外两端分别固定在墙上．滑块m可在光滑的水平面上滑动，0点为系统平衡位置．将滑块m向右移动到x_0。自静止释放，并从释放时开始计时．取坐标如图所示，则其振动方程为：_____。



A. $x = x_0 \cos\left[\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}t\right]$.

B. $x = x_0 \cos\left[\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}t\right]$

C. $x = x_0 \cos\left[\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}t+\pi\right]$

D. $x = x_0 \cos\left[\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}t+\pi\right]$.

解题思路：

等效法

+

动力学方程

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题5

题干： 在两个相同的弹簧下各悬一物体，两个物体的质量比为4:1，则二者作简谐运动的周期比为：_____

- A. 3：1
- B. 2：1
- C. 1：2
- D. 1：3

解题思路：

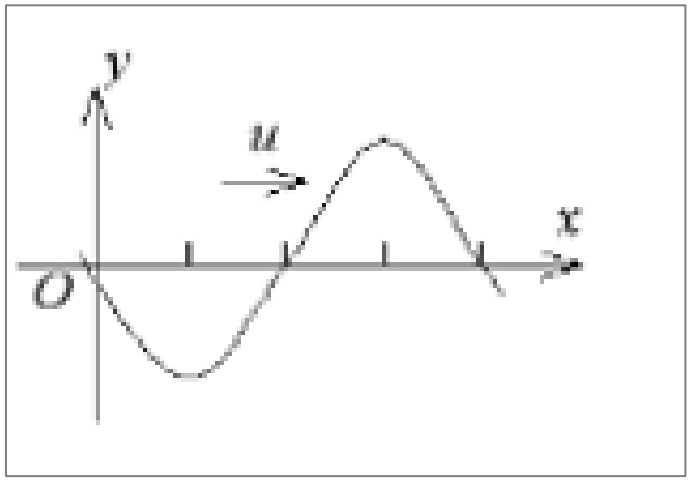
基本概念

+

特征量

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题6

题干：一个余弦波在 $t=0$ 时刻的波形曲线如图所示，则o点的振动初相为：_____.



A. 0

B. $\frac{1}{2}\pi$

C. π

D. $\frac{3}{2}\pi$ (或 $-\frac{1}{2}\pi$)

回答错误 +0 分

解题思路：

看图法

+

波 → 振动

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题7

题干： 一平面简谐波沿x轴负方向传播。已知$x = x_0$处质点的振动方程为 $y = \cos(\omega t + \phi_0)$，若波速为$\mu$，则此波的波方程为 _____ 。

A. $y = A\cos\{\omega[t-(x_0-x)/\mu+\varphi_0]\}$

B. $y = A\cos\{\omega[t-(x-x_0)/\mu+\varphi_0]\}$

C. $y = A\cos\{\omega t-[(x_0-x)/\mu+\varphi_0]\}$

D. $y = A\cos\{\omega t+[(x_0-x)/\mu+\varphi_0]\}$

回答错误 +0 分

解题思路：

基本概念

+

相位关系

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题8

题干： 当机械波在媒质中传播时，一媒质质元最大形变量发生在_____ 。

- A. 媒质质元离开其平衡位置最大位移处
- B. 媒质质元在其平衡位置处
- C. 媒质质元离开其平衡位置√2A/2处
- D. 媒质质元离开其平衡位置A/2处

回答错误 +0 分

解题思路：

基本概念

+

波的能量

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题9

题干： 一质点作谐振动，周期为T。当 它由平衡位置向x轴正方向运动时，从二分之一最大位置处到最大位移处这段路程所需要的时间为_____。

- A. T/4
- B. T/12
- C. T/6
- D. T/8

回答错误 +0 分

解题思路：

作图法

+

旋转矢量

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题10

8.单选题 (2分)

关于光矢量，下面描述正确的是（ ）

- A. 它是光的电场强度矢量；
- B. 它是光的磁场强度矢量；
- C. 它的方向与光的传播方向相同；
- D. 它的方向与光的传播方向相反。

回答错误 +0 分

参考答案：

解题思路：

基本概念

+

光的横波性

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题11

30.单选题 (2分)

一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中（）

- A. 它的势能转化成动能
- B. 它的动能转化成势能
- C. 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加。
- D. 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小。

回答错误 +0 分

参考答案：

解题思路：

物理过程

+

能量转化

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题12

题干： 在杨氏双缝实验中，将双缝与屏之间注满水，其他条件不变，则 _____。

- A. 条纹间距变大
- B. 条纹间距变小
- C. 条纹整体向上平移
- D. 条纹整体向下平移

回答错误 +0 分

解题思路：

等效法

+

波长关系

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题13

题干： 机械波在媒质中传播时，当一个媒质质元的振动动能的相位是 $\pi/2$ 时，它的弹性势能相位是 _____。

A. π/2

B. π

C. 3π/2

D. 2π

回答错误 +0 分

解题思路：

基本概念

+

波的能量

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题14

题干： 机械波的波方程为：$y = 0.03\cos 6\pi\left(t + 0.01\right)(\mathrm{SI})$ ，则 _____。

- A. 其振幅为3m
- B. 周期为1/3s
- C. 波速为10m/s
- D. 波沿x轴正方向传播

回答错误 +0 分

解题思路：

基本概念

+

波的解析式

(四) 2024秋知识图谱学习 revisit —— 易错题15

题干： 一杨氏双缝实验，双缝间距 $d = 0.02\ \mathrm{cm}$，双缝与屏之间距离$D = 0.2\ \mathrm{m}$，波长为 500 nm ，则第10级明条纹距离0级亮纹的距离为_____。

- A. 5cm
- B. 5μm
- C. 5mm
- D. 5m

回答错误 +0 分

解题思路：

基本原理

+

亮纹条件

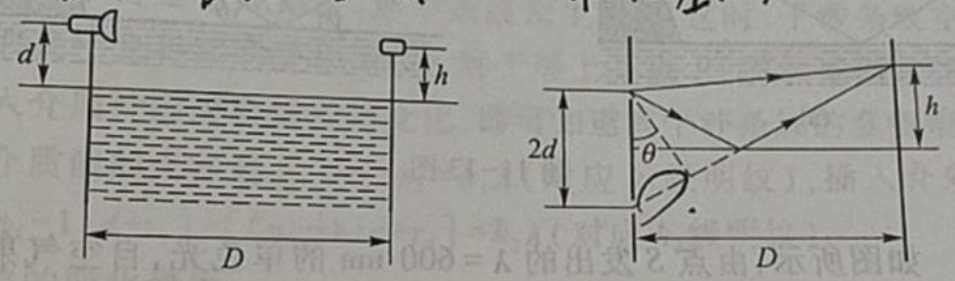
（五）2024秋季学期QQ 答疑 revisit：典型题目 1

$a=d'\lambda/\Delta x=1.34\times10^{-4}$ m

11-12 一个微波发射器置于岸上，离水面高度为 d，对岸在离水面高度 h 处放置一接收器，水面宽度为 D，且 $D\gg d$，$D\gg h$，如图(a)所示. 发射器向对面发射波长为 λ 的微波，且 $\lambda<d$，问接收器测得极大值时，至少离地多高？

分析 由发射器直接发射的微波与经水面反射后的微波相遇可互相干涉，这种干涉与劳埃德镜实验完全相同. 形成的干涉结果与缝距为 $2d$，缝屏间距为 D 的双缝干涉相似，如图(b)所示，但要注意的是和劳埃德镜实验一样，由于从水面上反射的光存在半波损失，使得两束光在屏上相遇产生的光程差为 $2d\sin\theta+\lambda/2$，而不是 $2d\sin\theta$.

发射 $D\gg d$. $D\gg h$. 相位差有变化



(a) (b)

题 11-12 图

为什么这样设 日求解

解 由分析可知，接收到的信号为极大值时，应满足

$$2d\sin\theta+\lambda/2=k\lambda \quad (k=1,2,\cdots)$$

$$h\approx D\tan\theta\approx D\sin\theta=D\lambda(2k-1)/4d$$

$k=1$ 时，得 $h_{min}=D\lambda/4d$.

6512161 8:14:38

嗯，这个问题我课堂专门讲过，不会没去上课吧，嘿嘿

[redacted] 8:15:20

那肯定是去了的，只是这个图画的我有点迷糊

6512161 8:15:47

嗯，示意图。不能按照正常比例的

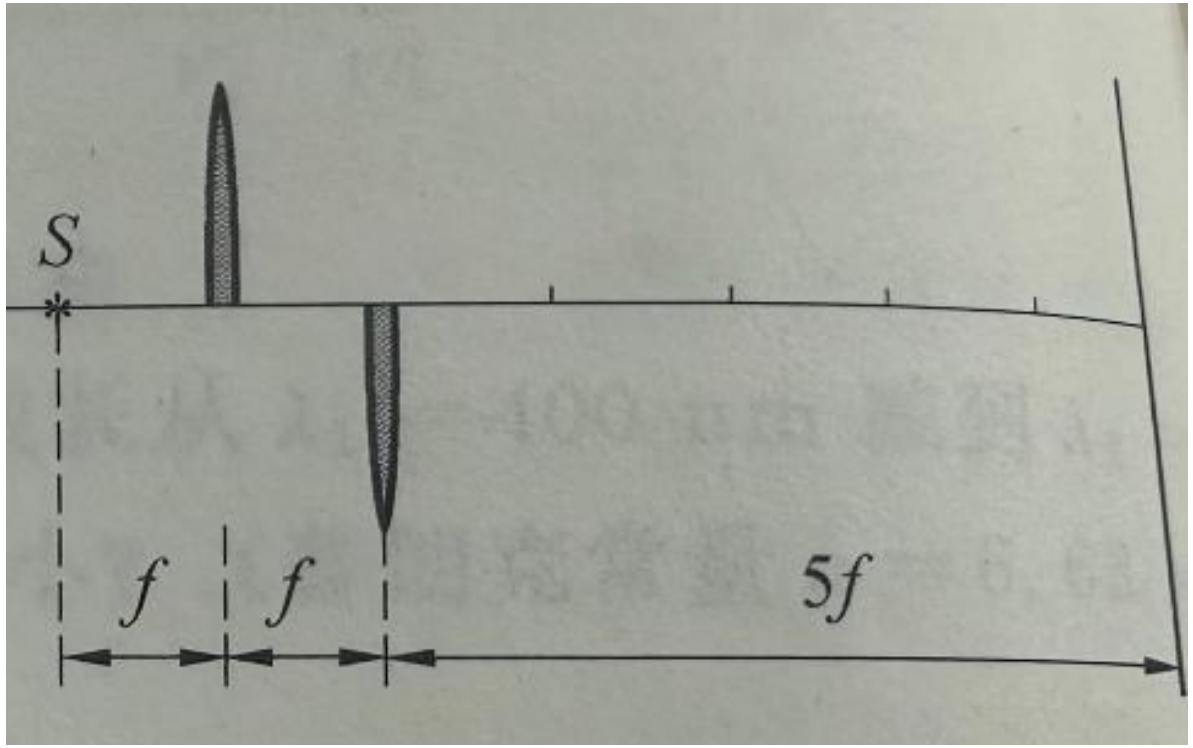
[redacted] 8:16:20

考察知识点：

- **杨氏双缝干涉实验**

（五）2024秋季学期QQ 答疑 revisit：典型题目 2

8. 如图所示，光源 S 位于透镜的焦点上，将焦距为 f 的透镜从中间切开，移动下半部分使其距光源 $2f$，距光源 $7f$ 处放置一屏，入射光波长为 λ. 求屏上条纹的间距？



学生：老师 咱们现在还会考像第八题这种几何光学的计算题吗～

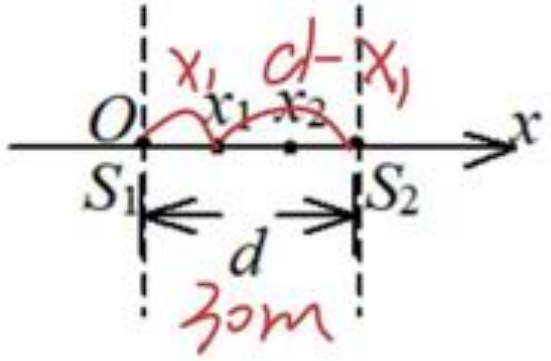
考察知识点：

- **杨氏双缝干涉实验**
- **薄透镜成像公式**

（五）2024秋季学期QQ 答疑 revisit：典型题目 3

$y=0.5\cos(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{2})$

15.（本题 9 分）如图所示，两相干波源在 x 轴上的位置为 S1 和 S2，其间距离为 d = 30 m，S1 位于坐标原点 O。设波只沿 x 轴正负方向传播，单独传播时强度保持不变。x1 = 9 m 和 x2 = 12 m 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波的波长和两波源间最小相位差。



15 解：设 S_1 和 S_2 的振动相位分别为 ϕ_1 和 ϕ_2．在 x_1 点两波引起的振动相位差

$$[\phi_2 - 2\pi\frac{d-x_1}{\lambda}] - [\phi_1 - 2\pi\frac{x_1}{\lambda}] = (2K+1)\pi$$

即 $$(\phi_2 - \phi_1) - 2\pi\frac{d-2x_1}{\lambda} = (2K+1)\pi \qquad ①$$

- 老师S2
- 在x1
- 的相位为啥是减号啊

[redacted] 2024/10/29 22:06:50

老师 那个智慧树的一套题看不了错题啊

6512161 8:24:09

“相位为啥是减号啊”

理解了没？波的传输问题，场点振动比源点延迟了 Delta x / u

（五）2024秋季学期QQ 答疑 revisit：典型题目 4

12. 在双缝干涉实验中，波长 $l=550$ nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d=2\times10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离 $D=2$ m. 求：

$\boxed{0.11\text{ m}}$

(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 $e=6.6\times10^{-5}$ m、折射率为 $n=1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？（1 nm $=10^{-9}$ m）$\boxed{69}$

- 答案是70
- 算出来的结果是69.6

6512161 2024/10/29 20:42:39

四舍五入吧。。。没啥实际的指导意义

考察知识点：

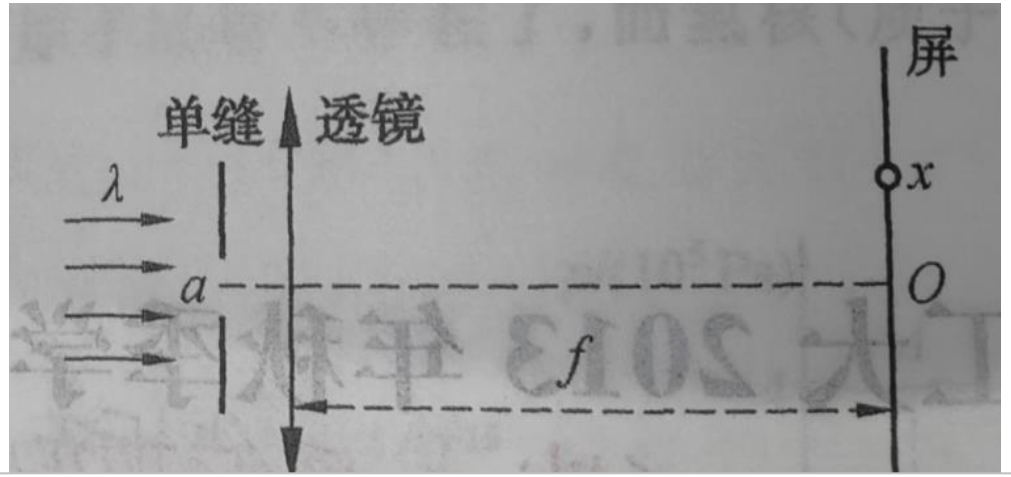
- **杨氏双缝干涉实验**
- **条纹特点**
- **光程差的计算**

（五）2024秋季学期QQ 答疑 revisit：典型题目 5

9. 在单缝夫琅禾费衍射中，一束白光垂直照射到缝宽为 $a=0.2$ mm 的单缝上，如图所示. 在观察屏上 $x=1.2$ mm 处为明条纹，已知 $f=20$ cm，求：

(1) 该明纹对应的波长？ 衍射级数？ $x=f\tan\theta$ 得，$a\sin\theta=\frac{(2k+1)}{2}\lambda$

(2) 该条纹对应半波带数？



9. 解：(1) 由

$$a\cdot\sin\theta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$x=f\tan\theta$$

$$\sin\theta\approx\tan\theta=\frac{x}{f}$$

$$\lambda=\frac{2ax}{(2k+1)f}=\frac{2\times0.2\ \text{mm}\times1.2\ \text{mm}}{(2k+1)\times200\ \text{mm}}\times10^6\,\text{nm}=\frac{2400}{2k+1}\text{nm}$$

$k=1$：$\lambda_1=800$ nm

$k=2$：$\lambda_2=480$ nm

$k=3$：$\lambda_3=342.8$ nm

老师答案这块我没看懂，为啥就是λ2了呀

我是看了答案才想到用白光的波长来判断的

6512161 2024/10/29 18:13:41

白光换成“可见光”更佳

考察知识点：可见光的波长范围

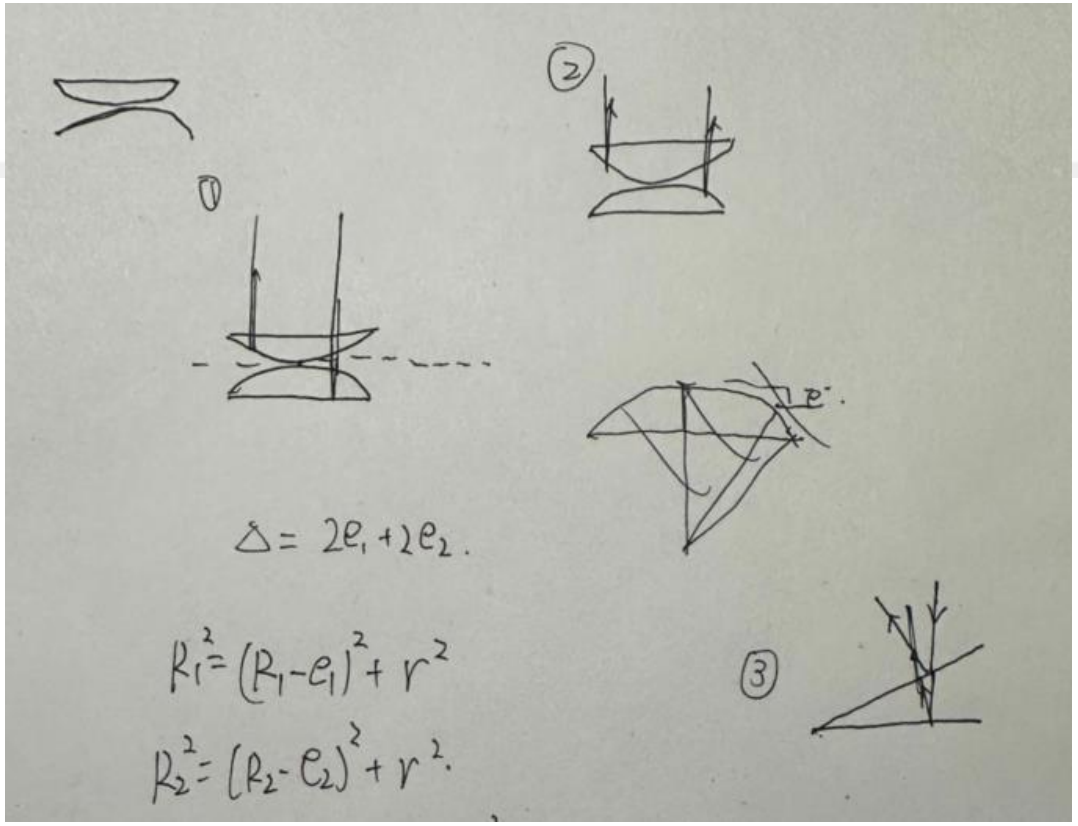
（五）2024秋季学期QQ 答疑 revisit：典型题目 6

38. 单选题 (2分)

两块尺寸相同的平凸透镜，凸面顶点相接触形成牛顿环，已知凸面曲率半径分别为0.800 m 和0.600m，垂直入射的单色光波长600nm，则第30级暗环半径为（ ）

- 一个。
  2.48mm
- B. 4.68mm
- C. 3.25mm
- D. 5.66mm

老师这道题光路是第一种情况还是第二种情况，我按第二种情况算的，结果算错了是光程差找错了吗。还有一个问题就是牛顿环的条纹具体是怎么形成的，比如说劈尖是图三



解题思路：

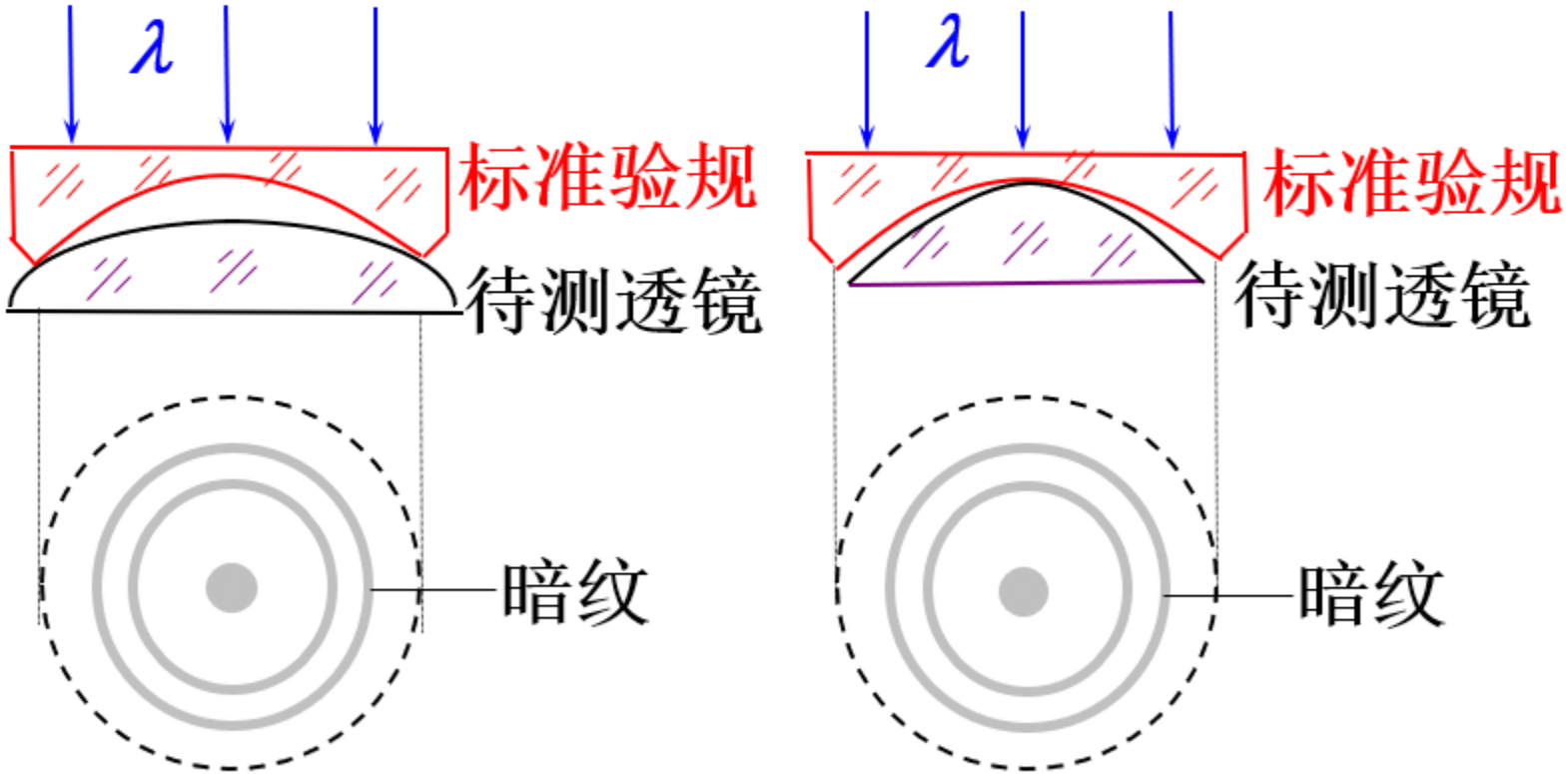
基本原理

+

薄膜多“薄”？

（五）2024秋季学期QQ 答疑 revisit：典型题目 7

思考题：若两个待测透镜都产生下图所示的暗纹分布，如何区分？



4、知识图谱的应用 4.1 学生学习界面

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1920-2020

■ 微信小程序“智慧树AI课堂”访问学习

（七）学习建议 —— “刷题诚美好，只是近黄昏”

《大学物理》——刷题诚美好，只是近黄昏
原创 周不通 可爱的大学物理 2023年06月10日 08:16 黑龙江

学生： “感觉大物复习好难啊。微积分好歹还卷子做。”+“微积分都是三套近几年的真题” + “再加上十套模拟题”+“还有尤超老师的亲情讲解”+“做完感觉整个人都通透了”

Reply：物理和微积分不一样，如果用同样的学习方法，你们学到的就只是皮毛了”

学生： “物理更注重理解本质嘛？”

Reply：建议你可以多读书，看数学是什么，物理是什么？数理基础说的是两种思维方法。

学生： “这个我好像确实不太明白。大一一直以来我都仍然采用的是高中的学习方法，但是我发现对微积分和线代挺有用的。”“对大物貌似确实没啥用。但是那种思维方法是啥样的呢。从来没有想过” “那除了做题之外，我还有什么方法可以培养物理思维吗”

Reply: 多思考，多读书。。。刷题也要做，只刷题不行了。

学生： “一时间想不太通，以后慢慢体会吧”

Reply: 你今天和我的交流，说明你在思考这个问题，真挺好的。往后，你上专业课更是如此。你可以回忆下幼儿园到小学，小学到初中，初中到高中。都有一个阶梯式的过渡阶段，高中到大学也存在。跟上节奏的学生，就成功了。

（七）学习建议 —— “刷题诚美好，只是近黄昏”

《大学物理》——刷题诚美好，只是近黄昏
原创 周不通 可爱的大学物理 2023年06月10日 08:16 黑龙江

学生：“确实。不过事实上所有老师都会和我们说上了高年级变了环境要改变学习方法。但是从来没有那个老师给我们讲过要怎么变。所有我大一和我高一一样痛苦。” + “幸好高中时间比较长，慢慢的就变好了。但是大学每一门学科都是学完即考，完全没有喘息的机会。”

Reply：想要用自己最擅长的刀去切一个未知的盒子。从来没想过先去钻研一下这个盒子会不会有一把钥匙的存在。所以，慢慢体会吧。

可爱的
大学物理

（1）大学生其实也不想刷题，他们也想快乐的学习，去用心感受这个世界，但似乎有某种神秘的力量让他们不得不去刷题。

（2）《大学物理》是促成大学生完成思维转变的第一课，这个阶段其实很痛苦。学生和教师都很痛苦，因为这种思维上的“改变”是很疼的。

（3）好的大学物理教师，应当让学生感受到这种痛苦，自己也应当承受这种痛苦。只有师生同时承受了这种痛苦，学生才能成长的更快。那种你快乐我快乐的教学方法和学习方法，其实害了学生。

建议学生：请缓缓放下刷题的刀，去寻找那把开启盒子的钥匙，你的大学生活才会更精彩。

谢　谢